解析几何-问题

前五章

丘维声《解析几何（第三版)》

保留原章、节、题号与星号；按要求精选重复基础小题。
本册只收录题目，不附解答。

编排说明

本册依据所上传教材前五章各节后的全部习题整理。章、节及大题编号与原书对应，题号前的 $*$ 保留原书的难题标记；选做小题保留原小题号，并注明“原题选取”。未作选取标记的题目完整保留其全部小题。

只对同一道基础题中重复的识别、作图、矩阵运算和常规方程化简作少量筛选；其余计算题、证明题及全部星号题均收录。原题引用正文公式或性质的，补列其具体表述。部分语句作了不改变题意的整理。

点与向量的坐标均用列坐标约定，$(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 表示对应的列向量。原书直线标准方程中“分母为零”的写法保留，例如 $\frac{x-x_0}{0}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$ 表示 $x=x_0,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct$，不是进行除零运算。混合积统一写为 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$。

目录

编排说明 i

第一章 几何空间的线性结构和度量结构 1

1.1 向量及其线性运算 . . . 1
1.2 几何空间的线性结构 . . . 2
1.3 向量的内积 . . . 3
1.4 向量的外积 . . . 4
1.5 向量的混合积 . . . 5

第二章 空间的平面和直线 6

2.1 仿射坐标系中的平面方程与相互位置 . . . 6
2.2 直角坐标系中的平面与点面距离 . . . 7
2.3 直线方程与直线、平面的相互位置 . . . 8
2.4 点、直线和平面之间的度量关系 . . . 10

第三章 常见曲面 11

3.1 球面和旋转面 . . . 11
3.2 柱面和锥面 . . . 12
3.3 二次曲面 . . . 13
3.4 直纹面 . . . 13
3.5 曲面的交线与所围区域 . . . 15

第四章 坐标变换 16

4.1 平面的仿射坐标变换 . . . 16
4.2 矩阵及其运算 . . . 16
4.3 平面直角坐标变换 . . . 17
4.4 几何空间的坐标变换 . . . 18

第五章 二次曲线方程的化简及其类型和性质 20

5.1 方程的化简及类型 . . . 20
5.2 二次曲线的不变量 . . . 20
5.3 二次曲线的对称中心 . . . 21
5.4 二次曲线的直径和对称轴 . . . 21
5.5 切线、法线与双曲线的渐近线 . . . 22

第一章　几何空间的线性结构和度量结构

1.1　向量及其线性运算

原书正文第 10–12 页

1. 已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线满足 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}$、$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}$，求 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{DA}$。

2. 已知平行四边形 $ABCD$ 的边 BC,CD 的中点分别为 K,L，设 $\overrightarrow{AK}=\boldsymbol{k}$、$\overrightarrow{AL}=\boldsymbol{l}$，求 $\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD}$。

3. 证明：M 是线段 AB 中点的充要条件是，对任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$。

4. 设 M 是平行四边形 $ABCD$ 的对角线交点。证明：对任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$。

5. 设 AD,BE,CF 是 $\triangle ABC$ 的三条中线，用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BE},\overrightarrow{CF}$，并求 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}$。

6. 设 A,B,C,D 是四面体的顶点，M,N 分别是边 AB,CD 的中点。证明 $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$。

7. 证明三角形不等式 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\le|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$，并确定等号成立的充要条件。

8. 证明：若向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面，则其中至少有一个向量可以表示为其余两个向量的线性组合。是否其中每个向量都可以这样表示？

9. 证明：点 M 在直线 AB 上的充要条件是，存在实数 λ,μ，使

$$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB},\qquad \lambda+\mu=1,$$

   其中 O 是任意取定的一点。

10. 证明：四点 A,B,C,D 共面的充要条件是，存在不全为零的实数 λ,μ,ν,ω，使

$$\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}+\omega\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{0},\qquad \lambda+\mu+\nu+\omega=0,$$

    其中 O 是任意取定的一点。

11. 设 A,B,C 不共线。证明：M 在三点确定的平面内的充要条件是，存在实数 λ,μ,ν，使

$$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC},\qquad \lambda+\mu+\nu=1.$$

12. 证明：M 在 $\triangle ABC$ 内（包括三条边）的充要条件是，存在非负实数 λ,μ，使 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$ 且 $\lambda+\mu\le1$。

13. 证明：M 在 $\triangle ABC$ 内（包括三条边）的充要条件是，存在非负实数 λ,μ,ν，使

$$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC},\qquad \lambda+\mu+\nu=1.$$

14. 用向量法证明：平行四边形的对角线互相平分。

15. 用向量法证明：三角形的三条中线相交于一点 M，且对任意点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$。

16. 用向量法证明：四面体 $ABCD$ 的对棱中点连线交于一点 M，且
$$\overrightarrow{OM}=\tfrac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中，E,F 分别在 AC,AB 上，$CE=\tfrac{1}{3}CA$、$AF=\tfrac{1}{3}AB$。设 BE,CF 交于 G，证明 $GE=\tfrac{1}{7}BE$、$GF=\tfrac{4}{7}CF$。

*18. 设 $A_1,\dots,A_n$ 是正 n 边形的顶点，O 为其中心。证明 $\overrightarrow{OA_1}+\cdots+\overrightarrow{OA_n}=\mathbf{0}$。

*19. 若连接区域 G 中任意两点的线段均包含于 G，则称 G 是凸的。证明：由同一点出发的向量
$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+k_m\boldsymbol{a}_m,\qquad k_i\geq 0,\quad \sum_{i=1}^{m}k_i=1$$
的终点组成的区域是凸的。

1.2　几何空间的线性结构

原书正文第 22–23 页

1. 在一个仿射坐标系中画出点 $P(1,3,4)^{\mathrm{T}}$、$Q(-1,1,3)^{\mathrm{T}}$、$M(-1,-2,-3)^{\mathrm{T}}$。

2. 给定直角坐标系，设 M 的坐标为 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}$，求它分别关于 Oxy 平面、x 轴和原点的对称点的坐标。

3. 平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于 M，$\overrightarrow{DP}=\tfrac{1}{5}\overrightarrow{DB}$、$\overrightarrow{CQ}=\tfrac{1}{6}\overrightarrow{CA}$。取仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$，求 M,P,Q 及向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的坐标。

4. 对平行四边形 $ABCD$，求 $A,D,\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DB}$ 在仿射标架 $[C;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}]$ 中的坐标。

5. 设 $ABCDEF$ 为正六边形，求各顶点及向量 $\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}$ 在标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$ 中的坐标。

6. 已知 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{d}_1,\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{d}_2,\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{d}_3$ 是以 O 为顶点的平行六面体的三条棱，求经过 O 的对角线与平面 ABC 的交点 M 在标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标。

7. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别为 $(1,5,2)^{\mathrm{T}},(0,-3,4)^{\mathrm{T}},(-2,3,-1)^{\mathrm{T}}$，求下列向量的坐标：
(1) $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$；　(2) $-3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{c}$。

8. 已知平行四边形 $ABCD$ 的顶点 A,B,C 的坐标分别为 $(1,0,2)^{\mathrm{T}},(0,3,-1)^{\mathrm{T}},(2,-1,3)^{\mathrm{T}}$，求 D 和对角线交点 M 的坐标。

9. 下列各组三个向量是否共面？能否将 $\boldsymbol{c}$ 表示为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的线性组合？若能，写出表达式。
   (1) $\boldsymbol{a}=(5,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=(-1,4,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{c}=(-1,-1,5)^{\mathrm{T}}$；
   (2) $\boldsymbol{a}=(6,4,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=(-9,6,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{c}=(-3,6,3)^{\mathrm{T}}$；
   (3) $\boldsymbol{a}=(1,2,-3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=(-2,-4,6)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{c}=(1,0,5)^{\mathrm{T}}$。

10. 设点 C 分线段 AB 成 $5:2$，$A=(3,7,4)^{\mathrm{T}}$、$C=(8,2,3)^{\mathrm{T}}$，求 B 的坐标。

11. 用切瓦定理证明三角形的三条中线交于一点。若 $A_i=(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,3)$ 是三个顶点，求其重心的坐标。

12. 证明：三角形的三条角平分线相交于一点。

1.3　向量的内积

原书正文第 29–30 页

1. 已知 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=2,\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{\pi}{6}$，求 $3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$ 与 $2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 的内积。

2. 四面体 $OABC$ 满足 $|OA|=|OB|=2,|OC|=1$，$\angle AOB=\angle AOC=\frac{\pi}{3}$、$\angle BOC=\frac{\pi}{6}$。$P$ 为 AB 的中点，M 为 $\triangle ABC$ 的重心，求 $|OP|,|OM|,\angle(\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OM})$。

3. 证明下列每对向量互相垂直：
   (1) 直角坐标为 $(3,2,1)^{\mathrm{T}},(2,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 的向量；
   (2) $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})$ 与 $\boldsymbol{c}$。

4. 证明 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0$。

5. 证明 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2$。当 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线时，说明其几何意义。

6. 下列等式是否正确？　〔原题选取 (2,3)〕
   (2) $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}$；　(3) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b})$。

7. 在直角坐标系中，$\boldsymbol{a}=(3,5,7)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}=(0,4,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{c}=(-1,2,-4)^{\mathrm{T}}$，设 $\boldsymbol{u}=3\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，求 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v},|\boldsymbol{u}|,|\boldsymbol{v}|,\angle(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$。

8. 三角形顶点的直角坐标为 $(2,5,0)^{\mathrm{T}},(11,3,8)^{\mathrm{T}},(5,11,12)^{\mathrm{T}}$，求各边及各中线的长度。

9. 三角形顶点的直角坐标为 $(2,4,3)^{\mathrm{T}},(4,1,9)^{\mathrm{T}},(10,-1,6)^{\mathrm{T}}$，证明它是直角三角形。

10. 证明：三角形三条中线长度的平方和等于三边长度平方和的 $\frac{3}{4}$。

11. 证明：三角形三边的垂直平分线交于一点。

12. 证明：若四面体有两对对棱互相垂直，则第三对对棱也垂直，且三对对棱长度的平方和相等。

13. 设 $\boldsymbol{a}$ 的直角坐标为 $(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$，求它的方向角和方向余弦。

14. 判断下述推断是否正确：若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$ 且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

15. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，证明：若 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{c}=0$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。

*16. 证明：$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充要条件是

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}\end{vmatrix}=0.$$

1.4　向量的外积

原书正文第 38–39 页

1. 证明 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。

2. 证明：若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}$、$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}$，则 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。

3. 在右手直角坐标系中，$\boldsymbol{a}=(5,-2,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}=(4,0,6)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 及以两向量为邻边的平行四边形面积。

4. 在右手直角坐标系中，$\boldsymbol{a}=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}=(1,-2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{c}=(-1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 $(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。

5. 证明 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$，并说明几何意义。

6. 证明：若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$。说明其几何意义。

7. 证明：三角形的重心与三个顶点的连线将原三角形分成三个等面积三角形。

8. 在平面右手直角坐标系中，三角形顶点为 $(x_i,y_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,3)$。证明其面积为

$$S=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix},$$

   并说明正负号的几何意义。

9. 判断下述推断是否正确：若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$ 且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

10. 设 $\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线，讨论 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 的关系。

11. 就下列各种情形，讨论 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 的关系。$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 均为以定点 O 为起点的定位向量。

    (1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{y}$；

    (2) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{y}$；

    (3) 前述两个等式同时成立。

*12. 设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$、$\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{x}$，求满足 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的点 P 的轨迹，其中所有向量均以定点 O 为起点。

*13. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 均非零，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=h\neq0$、$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，求 $\boldsymbol{x}$（讨论各种情形），所有向量均以定点 O 为起点。

14. (1) 已知 $|\boldsymbol{e}|=1$、$\boldsymbol{e}\perp\boldsymbol{r}$，将 $\boldsymbol{r}$ 绕 $\boldsymbol{e}$ 按右旋方向转过 θ 得 $\boldsymbol{r}_1$，用 $\boldsymbol{e},\boldsymbol{r},\theta$ 表示 $\boldsymbol{r}_1$。
    (2) 给定三点 O,A,P，$O\neq A$，将 P 绕 $\overrightarrow{OA}$ 右旋 θ 得 P_1，用 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OP},\theta$ 表示 $\overrightarrow{OP_1}$。

1.5　向量的混合积

原书正文第 46–47 页

以下用 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ 表示混合积。

1. 证明 $|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|\le|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|$。

2. 证明：若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。

3. 在右手直角坐标系中，四面体顶点为 $(1,2,0)^{\mathrm{T}},(-1,3,4)^{\mathrm{T}},(-1,-2,-3)^{\mathrm{T}},(0,-1,3)^{\mathrm{T}}$，求其体积。

4. 证明 $[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}]=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]^2$。

5. 证明
$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d})+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d})=0.$$

6. 证明 $\boldsymbol{a}\times[\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})]=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d})$。

*7. 证明：
$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{c}-[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]\boldsymbol{d};$$
$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{b}-[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{a}.$$

*8. 证明：对任意四个向量，有
$$[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{a}+[\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{b}+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{c}+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}]\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}.$$

9. 设 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共面，讨论 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 的关系。

10. 证明
$$[\boldsymbol{v}_1\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)]\times[\boldsymbol{v}_2\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)]=|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|^2(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2).$$

11. 证明：若 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 不共线，则 $\boldsymbol{v}_1\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 与 $\boldsymbol{v}_2\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 不共线。

12. 设 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ 不共面，证明
$$\boldsymbol{a}=\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]}{[\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]}\boldsymbol{d}_1+\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_3,\boldsymbol{d}_1]}{[\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]}\boldsymbol{d}_2+\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]}{[\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]}\boldsymbol{d}_3.$$

13. 用向量法证明：系数行列式非零的三元一次方程组有唯一解。

*14. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=f,\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}=g,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{x}=h$。证明
$$\boldsymbol{x}=\frac{f(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+g(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+h(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})}{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]}.$$

第二章　空间的平面和直线

2.1　仿射坐标系中的平面方程与相互位置

原书正文第 54–55 页

1. 在给定仿射坐标系中，求下列平面的普通方程和参数方程。　〔原题选取 (1,2)〕

   (1) 经过 $(-1,2,0)^{\mathrm{T}},(-2,-1,4)^{\mathrm{T}},(3,1,-5)^{\mathrm{T}}$；

   (2) 经过 $(1,0,-2)^{\mathrm{T}},(-1,3,2)^{\mathrm{T}}$，平行于 $\boldsymbol{v}=(1,-2,4)^{\mathrm{T}}$。

2. 在给定仿射坐标系中画出下列平面。　〔原题选取 (1,3)〕

   (1) $2x+3y+z-6=0$；　(3) $3x-y+4z=0$。

3. 证明：经过不共线三点 $(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,3)$ 的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x & x_1 & x_2 & x_3 \\ y & y_1 & y_2 & y_3 \\ z & z_1 & z_2 & z_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

4. 在仿射坐标系中，平面方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，其中 $abc\neq 0$。说明 a,b,c 的几何意义。

5. 坐标满足 $(ax+by+cz+d)^2-(\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta)^2=0$ 的点的轨迹是什么？

6. 判断下列各对平面的相互位置。　〔原题选取 (1,3)〕

   (1) $2x+y-3z-1=0$ 与 $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}-\frac{z}{2}+2=0$；

   (3) $3x+9y-6z+2=0$ 与 $2x+6y-4z+\frac{4}{3}=0$。

7. 在仿射坐标系中，证明通过 $(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$ 且与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行的平面方程为 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$。

8. 下列三个平面是否恰交于一点？

$$2x+3y-z+1=0,\quad x-2y+5z-3=0,\quad 2x+y+z+5=0.$$

9. 证明：分别由下列方程给出的三个平面，当 $k\neq\lambda d+\mu\delta$ 时没有公共点：

$$ax+by+cz+d=0,\qquad \alpha x+\beta y+\gamma z+\delta=0,$$
$$\lambda(ax+by+cz)+\mu(\alpha x+\beta y+\gamma z)+k=0.$$

10. 求经过 $M_0=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$ 且经过平面 $2x-y+z-3=0$ 与 $x+2y-z+1=0$ 的交线的平面方程。

11. 平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$ 与连接两点 $M_i=(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2)$ 的线段相交于 M，且 $\overrightarrow{M_1M}=k\overrightarrow{MM_2}$。证明

$$k=-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

12. 设三个平行平面 $\pi_i: A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$ $(i=1,2,3)$ 与一直线分别交于 P,Q,R，求 Q 分有向线段 PR 的比值。

2.2　直角坐标系中的平面与点面距离

原书正文第 58–60 页

1. 在直角坐标系中，求下列平面的方程：

   (1) 经过 $P=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$，法向量为 $(3,1,-2)^{\mathrm{T}}$；

   (2) 经过 $M_1=(3,-1,4)^{\mathrm{T}}, M_2=(1,0,-3)^{\mathrm{T}}$，垂直于 $2x+5y+z+1=0$。

2. 证明：在右手直角坐标系中，通过 $(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$ 且与两个相交平面 $A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$ $(i=1,2)$ 均垂直的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & A_1 & A_2 \\ y-y_0 & B_1 & B_2 \\ z-z_0 & C_1 & C_2 \end{vmatrix}=0.$$

3. 在右手直角坐标系中，平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的系数均非零，它与三根坐标轴交于 M_1,M_2,M_3，求 $\triangle M_1M_2M_3$ 的面积及四面体 $OM_1M_2M_3$ 的体积。

4. 求点到平面的距离：
   (1) $(0,2,1)^{\mathrm{T}}$ 到 $2x-3y+5z-1=0$；　(2) $(-1,2,4)^{\mathrm{T}}$ 到 $x-y+1=0$。

5. 求平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 之间的距离。

6. 设平面 $\pi: Ax+By+D=0$，求 z 轴到 π 的距离。

7. 证明：若平面与三根坐标轴均相交，则三个截距倒数的平方和等于原点到平面距离的倒数的平方。

8. 求与 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行且距离为 d 的平面方程。

9. 设平面 $\pi_i: Ax+By+Cz+D_i=0$ $(i=1,2)$ 平行，求与两平面等距离的点的轨迹。

10. 求平面 $z=ax+by+c$ 与 Oxy 平面的夹角。

11. 在有轴平面束

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$$

    中，求与 $Ax+By+Cz+D=0$ 垂直的平面方程。

12. 设 $\pi_i: A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$ $(i=1,2)$ 相交，求两平面所成二面角的角平分面方程。

*13. 求到两个给定平面的距离之比为定值的点的轨迹。

14. 证明：满足 $|Ax+By+Cz+D|<d^2$ 的点分布在两个平行平面 $Ax+By+Cz+D\pm d^2=0$ 之间。

*15. 证明：满足 $|x|+|y|+|z|<a$ $(a>0)$ 的点位于中心在原点、顶点在坐标轴上且各顶点到中心距离为 a 的八面体内部。

*16. 在仿射坐标系中，$M_i=(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2)$ 均不在平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$ 上，且 $M_1\neq M_2$。证明：两点在 π 同侧的充要条件是 $Ax_1+By_1+Cz_1+D$ 与 $Ax_2+By_2+Cz_2+D$ 同号。

2.3　直线方程与直线、平面的相互位置

原书正文第 67–71 页

1. 在仿射坐标系中，求下列直线方程：
   (1) 经过 $(-2,3,5)^{\mathrm{T}}$，方向系数为 $(-1,3,4)^{\mathrm{T}}$；
   (2) 经过 $(0,3,1)^{\mathrm{T}},(-1,2,7)^{\mathrm{T}}$。

2. 在直角坐标系中，求下列直线方程：
   (1) 经过 $(-1,2,9)^{\mathrm{T}}$，垂直于 $3x+2y-z-5=0$；
   (2) 经过 $(2,4,-1)^{\mathrm{T}}$，与三根坐标轴的夹角相等。

3. 将下列直线的普通方程化为标准方程：

$$(1)\ \begin{cases} 3x-y+2=0, \\ 4y+3z+1=0; \end{cases} \qquad (2)\ \begin{cases} y-1=0, \\ z+2=0. \end{cases}$$

4. 在直角坐标系中求下列直线在 Oxy 平面上的投影，并画图：

$$(1)\ \frac{x+1}{0}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{2}; \qquad (2)\ \begin{cases} 2x+3y+1=0, \\ 4x+3y+z-1=0. \end{cases}$$

5. 判断下列各对直线的位置：
   (1) $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-2}{1}$ 与 $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-6}{2}=\dfrac{z+5}{3}$；
   (2) $\begin{cases} x+y+z=0, \\ y+z+1=0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x+z+1=0, \\ x+y+1=0. \end{cases}$

6. 求直线与平面的交点：
   (1) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+2}{-1}$ 与 $3x+2y+z=0$；
   (2) $\begin{cases} 2x+3y+z-1=0, \\ x+2y-z+2=0 \end{cases}$ 与 Ozx 平面。

7. 求直线 l：$A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2$）与 z 轴相交的条件。

8. 在仿射坐标系中，求下列平面的方程：
   (1) 经过直线 l_1，且平行于 l_2，其中 $l_1:\frac{x-1}{2}=y=\frac{z}{-1}$，$l_2:\frac{x}{2}=y=\frac{z+1}{-2}$；
   (2) 经过 $l_1:\begin{cases} 2x-y-2z+1=0, \\ x+y+4z-2=0, \end{cases}$ 且在 y,z 轴上有相同的非零截距；
   (3) 经过两平面 $4x-y+3z-1=0$、$x+5y-z+2=0$ 的交线，且经过 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

9. 在直角坐标系中，求下列平面的方程：
   (1) 与 $\pi_1:6x-2y+3z+15=0$ 平行，且这两个平面与点 $(0,-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 等距；
   (2) 经过 z 轴，且与 $2x+y-\sqrt{5}z-7=0$ 交成 60° 角；

(3) 经过 $(2,0,-3)^{\mathrm{T}}$，且垂直于 $x-2y+4z-7=0$ 与 $3x+5y-2z+1=0$。

10. 在仿射坐标系中，求下列直线的方程：

(1) 经过 $(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，平行于 $l_1:\begin{cases}x+y+z=0,\\x-y=0;\end{cases}$

(2) 经过 $(11,9,0)^{\mathrm{T}}$，并与 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{3}$、$\frac{x}{5}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$ 均相交；

(3) 平行于 $(8,7,1)^{\mathrm{T}}$，并与 $\frac{x+13}{2}=\frac{y-5}{3}=z$、$\frac{x-10}{5}=\frac{y+7}{4}=z$ 均相交。

11. 在直角坐标系中，求下列直线的方程：

(1) 经过 $(2,-1,3)^{\mathrm{T}}$，与 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{0}=\frac{z-2}{2}$ 相交且垂直（即正交）；

(2) 经过 $(4,2,-3)^{\mathrm{T}}$，平行于 $x+y+z-10=0$，且与 $l_1:\begin{cases}x+2y-z-5=0,\\z-10=0\end{cases}$ 垂直；

(3) 从 $(2,-3,-1)^{\mathrm{T}}$ 引向 $\frac{x-1}{-2}=\frac{y+1}{-1}=z$ 的垂线；

(4) 经过 M_0，且与 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+t\boldsymbol{v}$ 正交。

12. 在 $\triangle ABC$ 中，P,Q,R 分别在直线 AB,BC,CA 上，且

$$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB},\quad \overrightarrow{BQ}=\mu\overrightarrow{QC},\quad \overrightarrow{CR}=\nu\overrightarrow{RA}.$$

证明：AQ,BR,CP 共点的充要条件是 $\lambda\mu\nu=1$。（按原书约定，三线彼此平行也计为有公共点。）

13. 用坐标法证明切瓦定理：若三角形三边依次被分割成 $\lambda:\mu$，$\nu:\lambda$，$\mu:\nu$，其中 $\lambda,\mu,\nu>0$，则顶点与对边分点的连线交于一点。

14. 求直线 l：$A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2$）与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行或包含于平面的条件。

*15. 证明：若分别由方程组 $A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2$）和（$i=3,4$）给出的两条直线相交，则

$$\begin{vmatrix}A_1&B_1&C_1&D_1\\A_2&B_2&C_2&D_2\\A_3&B_3&C_3&D_3\\A_4&B_4&C_4&D_4\end{vmatrix}=0.$$

16. 设异面直线 l_1,l_2 分别由 $F_1=F_2=0$ 和 $F_3=F_4=0$ 给出，其中 $F_i=A_ix+B_iy+C_iz+D_i$。证明：任何与它们均相交的直线可表示为

$$\begin{cases}\lambda F_1+\mu F_2=0,\\\lambda' F_3+\mu' F_4=0,\end{cases}$$

其中 $(\lambda,\mu)\neq(0,0)$、$(\lambda',\mu')\neq(0,0)$。

17. 证明：到三角形三个顶点等距离的点的轨迹是一条直线。

18. 在直角坐标系中，给定 $A=(1,0,3)^{\mathrm{T}}$、$B=(0,2,5)^{\mathrm{T}}$，以及 $l:\frac{x-1}{2}=y+1=\frac{z}{3}$。设 A',B' 是两点在 l 上的垂足，求 $|A'B'|$ 及 A',B' 的坐标。

*19. 在仿射坐标系中，求经过 $M_0=(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，且与两平面 $A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2$）均平行的直线方程。

2.4　点、直线和平面之间的度量关系

原书正文第 74–75 页

1. 求点到直线的距离：

   (1) $(-1,-3,5)^{\mathrm{T}}$ 到 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+1}{-3}$；

   (2) $(1,0,2)^{\mathrm{T}}$ 到 $\begin{cases}2x-y-2z+1=0,\\ x+y+4z-2=0.\end{cases}$

2. 求下列各对直线的距离：

   (1) $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+5}{2}$ 与 $\frac{x}{3}=\frac{y-6}{-9}=\frac{z+5}{-6}$；

   (2) $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-1}{-1}$ 与 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{-1}$；

   (3) $\begin{cases}x+y-z+1=0,\\ x+y=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x-2y+3z-6=0,\\ 2x-y+3z-6=0.\end{cases}$

3. 求下列各对直线的公垂线方程：

   (1) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 与 $\frac{x}{2}=y=\frac{z}{-2}$；

   (2) $\begin{cases}x+y-1=0,\\ z=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x-z-1=0,\\ 2y+z-2=0.\end{cases}$

4. 求下列各对直线所成的角：

   (1) $\frac{x+1}{-1}=y-3=\frac{z+4}{2}$ 与 $\frac{x-1}{-2}=\frac{y}{4}=\frac{z-1}{-3}$；

   (2) $\begin{cases}x+y+z-1=0,\\ x+y+2z+1=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}3x+y+1=0,\\ y+3z+2=0.\end{cases}$

5. 求下列直线与平面所成的角：

   (1) $\frac{x-1}{2}=y=\frac{z+1}{-1}$ 与 $x-2y+4z-1=0$；

   (2) $\begin{cases}x-y-z+2=0,\\ 2x-3y+3=0\end{cases}$ 与 $2x-z+1=0$。

6. 求平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与坐标轴所成的角。在什么条件下，它与三根坐标轴成等角？

7. 设异面直线 $l_i:\frac{x-x_i}{X_i}=\frac{y-y_i}{Y_i}=\frac{z-z_i}{Z_i}$ $(i=1,2)$，求与两直线等距离的平面方程。

8. 已知异面直线 l_1,l_2，证明：连接 l_1 上任意一点和 l_2 上任意一点的线段的中点轨迹，是公垂线段的垂直平分面。

9. 在直角坐标系中，P 不在坐标平面上，从 P 向 Ozx,Oxy 分别作垂线，垂足为 M,N。若直线 OP 与平面 OMN,Oxy,Oyz,Ozx 所成的角分别为 $\theta,\alpha,\beta,\gamma$，证明

$$\csc^2\theta=\csc^2\alpha+\csc^2\beta+\csc^2\gamma.$$

第三章　常见曲面

本章未特别说明时，均在直角坐标系中讨论。

3.1　球面和旋转面

原书正文第 82–84 页

1. 求下列球面的球心和半径：
   (1) $x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0$；
   (2) $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-22=0$。

2. 求下列球面的方程：
   (1) 以 $A=(1,0,3)^{\mathrm{T}}, B=(2,-1,4)^{\mathrm{T}}$ 的连线段为直径；
   (2) 经过 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}, (1,2,-1)^{\mathrm{T}}, (2,3,0)^{\mathrm{T}}$ 和原点；
   (3) 经过 $(1,2,5)^{\mathrm{T}}$，与三个坐标平面相切；
   (4) 经过 $(2,-4,3)^{\mathrm{T}}$，且包含圆 $x^2+y^2=5,\ z=0$。

3. 经过球面上一点且与该点半径垂直的平面称为切面。给定球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-20=0$，求经过球面上点 $(2,4,2)^{\mathrm{T}}$ 的切面方程。

4. 平面 $Ax+By+Cz+D=0$（$A>0$；$B,C,D<0$）与三个坐标平面组成四面体，求其内切球面的方程。

5. 求下列圆的圆心和半径：

$$(1)\ \begin{cases} x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0, \\ 2x+y+z+1=0; \end{cases} \qquad (2)\ \begin{cases} x^2+y^2+z^2=R^2, \\ Ax+By+Cz+D=0. \end{cases}$$

6. 求经过 $(3,0,0)^{\mathrm{T}}, (0,2,0)^{\mathrm{T}}, (0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的圆的方程。

7. 证明曲线 $x=3\sin t,\ y=4\sin t,\ z=5\cos t$ 是圆，并求圆心和半径。

*8. 证明曲线

$$x=\frac{t}{1+t^2+t^4},\quad y=\frac{t^2}{1+t^2+t^4},\quad z=\frac{t^3}{1+t^2+t^4},\quad t\in\mathbb{R}$$

是一条球面曲线，并求它所在的球面。

9. 求下列旋转所得旋转面的方程：
   (1) $x-1=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{2}$ 绕 $x=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$ 旋转；
   (2) $\frac{x}{2}=y=\frac{z-1}{-1}$ 绕 $x=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$ 旋转；
   (3) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 绕 z 轴旋转；
   (4) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 绕 $\frac{x}{2}=y=\frac{z}{-2}$ 旋转；
   (5) $z=ax+b,\ z=cy+d$（$a,b,c,d\neq 0$）绕 z 轴旋转；

(6) $4x^2+9y^2=36,\ z=0$ 绕 x 轴旋转；

(7) $(x-2)^2+y^2=1,\ z=0$ 绕 y 轴旋转；

(8) $xy=a^2,\ z=0$ 绕这条曲线的渐近线旋转；

(9) $y=x^3,\ z=0$ 绕 y 轴旋转；

(10) $x^2+y^2=1,\ z=x^2$ 绕 z 轴旋转。

*10. 证明 $z=\frac{1}{x^2+y^2}$ 表示旋转面，并求其母线和轴。

11. 适当选取右手直角坐标系，求下列轨迹的方程：

(1) 到两定点距离之比等于常数的点的轨迹；

(2) 到两定点距离之和等于常数的点的轨迹；

(3) 到定平面和定点等距离的点的轨迹。

3.2　柱面和锥面

原书正文第 91–93 页

1. 求半径为 2、对称轴为 $x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 的圆柱面方程。

2. 圆柱面的对称轴为 $x=t,\ y=1+2t,\ z=-3-2t$，且 $(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$ 在柱面上，求柱面方程。

3. 已知圆柱面的三条母线为 $x=y=z$、$x+1=y=z-1$、$x-1=y+1=z$，求柱面方程。

4. 求下列柱面的方程：

(1) 准线为 $y^2=2z,\ x=0$，母线平行于 x 轴；

(2) 准线为 $xy=4,\ z=0$，母线方向向量为 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

(3) 准线为 $x^2+y^2+z^2=1,\ 2x^2+2y^2+z^2=2$，母线方向向量为 $(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

(4) 准线为 $x=y^2+z^2,\ x=2z$，母线垂直于准线所在平面。

5. 求以 $\frac{x^2}{4}+y^2=1,\ z=0$ 为准线的圆柱面方程。这样的圆柱面有几个?

6. 求顶点为 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$、轴垂直于平面 $2x+2y-z+1=0$，且母线与轴所成角为 $\frac{\pi}{6}$ 的圆锥面方程。

7. 求顶点为 $(1,2,4)^{\mathrm{T}}$、轴垂直于平面 $2x+2y+z=0$，且经过 $(3,2,1)^{\mathrm{T}}$ 的圆锥面方程。

8. 给定球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-20=0$，求以 $(2,6,10)^{\mathrm{T}}$ 为顶点的切锥面方程。

9. 求下列锥面的方程：

(1) 顶点 $(4,0,-3)^{\mathrm{T}}$，准线 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1,\ z=0$；

(2) 顶点为原点，准线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1,\ y=-5$；

(3) 顶点为原点，准线 $x^2+y^2=3,\ x^2+y^2+2z-5=0$；

(4) 顶点 $(0,0,2R)^{\mathrm{T}}$，准线 $x^2+y^2+z^2=2Rz,\ x^2+y^2=2Rx$。

10. 锥面 S 的顶点为 $(2,5,4)^{\mathrm{T}}$，与 Oyz 平面的交线是圆心为 $(0,1,1)^{\mathrm{T}}$、半径为 2 的圆，求 S 的方程。

*11. 已知球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外切柱面母线垂直于平面 $x+y-2z-5=0$，求柱面方程。

*12. 证明：球面的外切柱面是圆柱面。

*13. 过 x 轴和 y 轴分别作动平面，交角 α 为常数，求交线的轨迹方程，并证明它是一个锥面。

3.3　二次曲面

原书正文第 100–102 页

1. 椭球面的对称轴与坐标轴重合，经过椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1,\ z=0$ 及点 $(1,2,\sqrt{23})^{\mathrm{T}}$，求其方程。

2. 椭圆抛物面的顶点为原点，对称平面为 Ozx, Oyz，且经过 $(1,2,5)^{\mathrm{T}}, (\frac{1}{3},-1,1)^{\mathrm{T}}$，求其方程。

3. 马鞍面的鞍点为原点，对称平面为 Ozx, Oyz，且经过 $(1,2,0)^{\mathrm{T}}, (\frac{1}{3},-1,-1)^{\mathrm{T}}$，求其方程。

4. 求经过抛物线 $x^2-6y=0,\ z=0$ 和 $z^2+4y=0,\ x=0$ 的二次曲面方程。

5. 给定 $\frac{x^2}{a^2-k}+\frac{y^2}{b^2-k}+\frac{z^2}{c^2-k}=1$，其中 $a>b>c>0$。当 k 取异于 a^2,b^2,c^2 的各种实数值时，它表示什么曲面?

6. 适当选取坐标系，求下列轨迹的方程：

   (1) 到两定点距离之差等于常数的点的轨迹；

   (2) 到一定点与一定平面距离之比等于常数的点的轨迹，其中定点不在定平面上；

   (3) 到一固定平面与一条垂直于它的定直线等距离的点的轨迹；

   (4) 与两给定直线等距离的点的轨迹，已知两直线的距离为 a、夹角为 α。

7. 设一定点与一条二次曲线不共面，证明：以定点为顶点、该二次曲线为准线的锥面是二次曲面。

*8. 从椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的中心 O 引三条互相垂直的射线，与椭球面交于 P_i。令 $r_i=|OP_i|$ $(i=1,2,3)$，证明

$$\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}+\frac{1}{r_3^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}.$$

*9. 证明：用经过坐标轴的平面与椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ $(a>b>c>0)$ 相截，恰有两条截口曲线是圆，并说明这两个截面的位置。

3.4　直纹面

原书正文第 105–106 页

1. 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1$ 上经过 $(2,3,-4)^{\mathrm{T}}$ 的直母线。

2. 求直线族 $x-\lambda^2=\frac{y}{-1}=\frac{z-\lambda}{0}$ 所形成的曲面。

3. 求与下列三条直线同时共面的直线所构成的曲面：

$$l_1:\begin{cases}x=1,\\ y=z;\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x=-1,\\ y=-z;\end{cases}\qquad l_3:\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z+2}{5}.$$

4. 求所有与 $l_1:\frac{x-6}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{2}$、$l_2:\frac{x}{3}=\frac{y-8}{2}=\frac{z+4}{-2}$ 均共面，且平行于 $2x+3y-5=0$ 的直线所构成曲面的方程。

5. 设 $l_1:x=\frac{3}{2}+3t,\ y=-1+2t,\ z=-t,\ l_2:x=3t,\ y=2t,\ z=0$。求连接两直线上具有相同参数值的点的直线所构成曲面的方程。

6. 证明：马鞍面同族的所有直母线均平行于同一平面，且同族任意两条直母线异面。

7. 证明：马鞍面异族任意两条直母线必相交。

*8. 证明：单叶双曲面同族中任意三条直母线不平行于同一平面。

*9. 证明：单叶双曲面同族的两条直母线异面。

*10. 证明：单叶双曲面异族的两条直母线共面。

11. 求马鞍面上正交直母线的交点轨迹。

*12. 给定 $S:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,\ a,b,c>0$，求经过 $M_0=(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}\in S$、方向为 $(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$ 的直线是 S 的直母线的条件。由此证明：经过 S 的每一点恰有两条直母线。

*13. 证明：单叶双曲面的每条直母线均与腰椭圆相交。

*14. 设 l_1,l_2 为异面直线，均与 Oxy 平面相交。证明：与两直线均共面且平行于 Oxy 平面的直线所构成的曲面是马鞍面。

*15. 设 l_1,l_2,l_3 两两异面，且平行于同一平面。证明：与三条直线都相交的直线所构成的曲面是马鞍面。

3.5　曲面的交线与所围区域

原书正文第 113–114 页

1. 画出下列曲面。　〔原题选取 (4,7)〕
   (4) $\frac{x^2}{4}+y^2-z^2=1$；　(7) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=2z$。

2. 求下列曲线在 Oxy, Oyz 平面上的投影方程，并画出两个投影及曲线本身：

$$(1)\begin{cases}x^2+y^2=4,\\ y^2+z^2=1;\end{cases}\qquad (2)\begin{cases}x^2+y^2=4,\\ z=2y;\end{cases}\qquad (3)\begin{cases}x^2+y^2+z^2=5,\\ x^2+y^2=4z.\end{cases}$$

3. 求下列曲线在 Oxy, Ozx 平面上的投影方程，并画出两个投影及曲线本身：

$$(1)\begin{cases}x^2+y^2-z^2=0,\\ 2x-z+1=0;\end{cases}\qquad (2)\begin{cases}\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}-\frac{z^2}{4}=1,\\ x-z=0;\end{cases}\qquad (3)\begin{cases}z=4-x^2-\frac{1}{4}y^2,\\ z=3x^2+\frac{1}{4}y^2.\end{cases}$$

4. 用不等式组表示下列曲面或平面所围成的空间区域，并画图：
   (1) $x^2+y^2=16,\ z=x+4,\ z=0$；
   (2) $x^2+y^2=4,\ y^2+z^2=1$；
   (3) $x^2+y^2+z^2=5,\ x^2+y^2=4z$。

5. 画出下列不等式组表示的区域：
   (1) $x^2+y^2\le 1,\ y^2+z^2\le 1,\ x,y,z\ge 0$；
   (2) $x^2+y^2\ge 4z,\ x+y\le 1,\ x,y,z\ge 0$。

第四章　坐标变换

4.1　平面的仿射坐标变换

原书正文第 117–118 页

1. 对平行四边形 $ABCD$，取仿射坐标系 $\mathrm{I}=[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$、$\mathrm{II}=[C;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}]$。求 I 到 II 的点和向量的仿射坐标变换公式，并求 $A,D,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DB}$ 的两套坐标。

2. 设 $ABCDEF$ 为正六边形，取 $\mathrm{I}=[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$、$\mathrm{II}=[D;\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}]$。求 I 到 II 的点和向量的仿射坐标变换公式、各顶点的两套坐标，以及 $\overrightarrow{CF},\overrightarrow{BE}$ 的两套坐标。

3. 设点的仿射坐标变换公式为 $x=-y'+3,\ y=x'-2$。

   (1) 求新原点 O' 和新基向量 $\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2'$ 的旧坐标，以及旧原点 O 和旧基向量 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$ 的新坐标；

   (2) 求 $l_1:2x-y+1=0$ 在新坐标系中的方程；

   (3) 求 $l_2:3x'+2y'-5=0$ 在旧坐标系中的方程。

4.2　矩阵及其运算

原书正文第 129–130 页

1. 设 $A=\begin{pmatrix}3&-2&7\\1&0&4\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}-2&0&1\\5&-1&7\end{pmatrix}$，求 $A+B,A-B,5A^{\mathrm{T}}+3B^{\mathrm{T}}$。

2. 计算下列矩阵乘积。　〔原题选取 (5,8)〕

   (5) $\begin{pmatrix}7&-1\\-2&5\\3&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&4\\-5&2\end{pmatrix}$；

   (8) $(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$。

3. 判断矩阵是否可逆，若可逆则求逆矩阵：

   $$(1)\ \begin{pmatrix}3&2\\-4&6\end{pmatrix};\quad (2)\ \begin{pmatrix}2&3\\4&6\end{pmatrix};\quad (3)\ \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\quad (ad-bc\neq 0).$$

4. 证明可逆矩阵的性质：

   (1) 若 A,B 可逆，则 AB 可逆，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；

   (2) 若 A 可逆，则 A^{T} 可逆，且 $(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$；

   (3) $\det(A^{-1})=(\det A)^{-1}$。

5. 判断下列矩阵是否为正交矩阵：

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

6. 证明正交矩阵的性质：

   (1) 同阶正交矩阵之积仍为正交矩阵；

   (2) 正交矩阵的转置（即逆矩阵）仍为正交矩阵；

   (3) 正交矩阵的行列式为 1 或 -1。

4.3　平面直角坐标变换

原书正文第 136–138 页

1. 在 Oxy 中，以 $l: 4x-3y+12=0$ 为新 x' 轴，以经过 $A=(1,-3)^{\mathrm{T}}$ 且垂直于 l 的直线为 y' 轴，写出点的坐标变换公式，并求 $l_1: 3x-2y+5=0$ 在新坐标系中的方程。

2. 新 x', y' 轴在旧直角坐标系中的方程分别为 $12x-5y-2=0$、$5x+12y-29=0$。写出点的坐标变换公式，求 $A=(-2,0)^{\mathrm{T}}$ 的新坐标。又设某椭圆长、短轴分别在 x', y' 轴上，半长轴、半短轴分别为 $3, 2$，求该椭圆的旧坐标方程。

3. 两坐标系均为右手直角坐标系，新原点 O' 的旧坐标为 $(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 的转角为 $\frac{\pi}{3}$。求旧原点 O 的新坐标及直线 $x-y=1$ 的新方程。

4. 作直角坐标变换，已知 $A=(6,-5)^{\mathrm{T}}, B=(1,-4)^{\mathrm{T}}$ 的新坐标分别为 $(1,-3)^{\mathrm{T}}, (0,2)^{\mathrm{T}}$，求点的坐标变换公式。

5. 已知 $A=(2,1)^{\mathrm{T}}, B=(-1,2)^{\mathrm{T}}, C=(1,-3)^{\mathrm{T}}$。将原点移到 B，并将坐标轴旋转 $\alpha=\arctan\frac{3}{4}$，求坐标变换公式及三个点的新坐标。

6. 新旧坐标系均为右手直角坐标系。对于下列坐标变换，求新原点的旧坐标及转轴角 θ：

$$(1)\ \begin{cases} x=\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'+5, \\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'-3; \end{cases} \qquad (2)\ \begin{cases} x'=-y+3, \\ y'=x-2. \end{cases}$$

7. 曲线的旧方程为 $y=4x^2-8x+5$，作直角坐标变换，使新方程不含横坐标的一次项及常数项，并画图。

8. 求分式线性函数 $y=\frac{2x+3}{x+4}$ 的图形，并画图。

9. 在右手直角坐标系中，抛物线的对称轴为 $x-y-2=0$，顶点为 $(4,2)^{\mathrm{T}}$，焦点为 $(2,0)^{\mathrm{T}}$，求其方程。

10. 抛物线的准线为 $x-y+2=0$，焦点为 $(2,0)^{\mathrm{T}}$，求其方程。

11. 椭圆的长、短轴分别在 $x+y=0$ 与 $x-y+1=0$ 上，半长轴、半短轴为 $a=2, b=1$，求其方程。

12. 求经过 $A=(-2,-1)^{\mathrm{T}}, B=(0,-2)^{\mathrm{T}}$，且长轴和短轴分别在 $x-y+1=0$ 与 $x+y+1=0$ 上的椭圆方程。

*13. 在右手直角坐标系 I 中，直线 $l_i: A_ix+B_iy+C_i=0$ $(i=1,2)$ 互相垂直。取 l_1, l_2 分别为新右手直角坐标系 II 的 y', x' 轴，求 II 到 I 的点的坐标变换公式。

4.4　几何空间的坐标变换

原书正文第 142–144 页

1. 设 $OABC$ 为四面体，L, M, N 依次为 AB, BC, CA 的中点。取 $\mathrm{I}=[O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]$、$\mathrm{II}=[O;\overrightarrow{OL},\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}]$。

   (1) 求两个方向的点、向量的仿射坐标变换公式；

   (2) 求 $A, B, C, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 的 II 坐标。

2. 两坐标系均为右手直角坐标系，O' 的旧坐标为 $(2,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_1'$ 与 $\overrightarrow{O'O}$ 同向，新 y' 轴与旧 y 轴交于 $A=(0,9,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_2'$ 与 $\overrightarrow{O'A}$ 同向。求点的坐标变换公式。

3. 在右手直角坐标系中，三个互相垂直的平面为

$$\pi_1: x+y+z-1=0, \quad \pi_2: x-z+1=0, \quad \pi_3: x-2y+z+2=0.$$

   确定新坐标系，使它们依次为 $O'y'z', O'z'x', O'x'y'$ 坐标平面，且旧原点 O 在新坐标系的第一卦限内，求点的坐标变换公式。

4. 判断下列方程表示什么曲面：

   (1) $(2x+y+z)^2-(x-y-z)^2=y-z$；

   (2) $9x^2-25y^2+9z^2-24xz+80x-60z=0$。

5. 画出下列曲面的简图。　〔原题选取 (2,4)〕

   (2) $x^2+2xy+y^2+z^2=1$；　(4) $z=xy-x-y-2$。

6. 设 $\mathrm{I}=[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$、$\mathrm{II}=[O;\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 是夹角同为 ω 的同定向斜角坐标系，其中 $|\boldsymbol{e}_i|=|\boldsymbol{e}_i'|=1$。若 $\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 的转角为 $\frac{\pi}{2}$，求点的坐标变换公式。

*7. 将右手直角坐标系 I 绕方向 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 右旋 $\frac{\pi}{3}$，原点不动，得到 II，求点的坐标变换公式。

8. 若 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0$ 在 Oxy 平面上表示椭圆（双曲线、抛物线），问二次曲面

$$z=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0$$

   分别是什么曲面？

9. 若 $\det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}\neq 0$，则 $\sum_{i=1}^{3}(a_ix+b_iy+c_iz)^2=1$ 是什么曲面？

*10. 证明：顶点在原点的二次锥面

$$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{23}yz+2a_{13}xz=0$$

   具有三条互相垂直的直母线的充要条件是 $a_{11}+a_{22}+a_{33}=0$。

*11. 设 l_1, l_2 是两条不垂直的异面直线，分别经过它们作两个互相垂直的平面。证明：两平面交线的轨迹是单叶双曲面。

*12. 设两右手直角坐标系具有相同原点，它们的坐标变换可分为三个阶段：

$$\begin{cases} x = x'' \cos\psi - y'' \sin\psi, \\ y = x'' \sin\psi + y'' \cos\psi, \\ z = z''; \end{cases} \qquad \begin{cases} x'' = x''', \\ y'' = y''' \cos\theta - z''' \sin\theta, \\ z'' = y''' \sin\theta + z''' \cos\theta; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x''' = x' \cos\varphi - y' \sin\varphi, \\ y''' = x' \sin\varphi + y' \cos\varphi, \\ z''' = z'. \end{cases}$$

其中 ψ, θ, φ 称为欧拉角。指出三个阶段各作了什么坐标变换及三个角的含义，并写出以欧拉角表示的总坐标变换公式。

第五章　二次曲线方程的化简及其类型和性质

本章统一记

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0,$$
$$I_1=a_{11}+a_{22},\qquad I_2=a_{11}a_{22}-a_{12}^2,$$
$$I_3=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_1\\a_{12}&a_{22}&a_2\\a_1&a_2&a_0\end{vmatrix},\qquad K_1=\begin{vmatrix}a_{11}&a_1\\a_1&a_0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{22}&a_2\\a_2&a_0\end{vmatrix}.$$

原书引用的“二次方程 (0.1)”在本章均写为 $F(x,y)=0$，其二次项系数不全为零。

5.1　方程的化简及类型

原书正文第 157–158 页

1. 通过直角坐标变换确定下列二次方程所表示曲线的类型、形状和位置，并画图。〔原题选取 (2,5)〕
   (2) $5x^2+12xy-22x-12y-19=0$;
   (5) $4x^2-4xy+y^2-2x-14y+7=0$。

2. 给定
   $$(A_1x+B_1y+C_1)^2+(A_2x+B_2y+C_2)^2=1,$$
   其中 $A_1B_2-A_2B_1\neq0$、$A_1A_2+B_1B_2=0$。经适当坐标变换将方程化为标准形式，并指出它表示什么曲线。

5.2　二次曲线的不变量

原书正文第 168–169 页

1. 判断下列二次曲线的类型并确定其形状。〔原题选取 (1,4)〕
   (1) $6xy+8y^2-12x-26y+11=0$;
   (4) $5x^2-16xy+29y^2+10x-34y+10=0$。

2. 当 λ 取何值时，$\lambda x^2+4xy+y^2-4x-2y-3=0$ 表示一对直线?

3. 按参数 λ 的值讨论下列曲线的类型:
   (1) $(1+\lambda^2)(x^2+y^2)-4\lambda xy+2\lambda(x+y)+2=0$;
   (2) $x^2-4xy+4y^2+8y+3+2\lambda(-2xy-x-1)=0$。

4. 证明: $F(x,y)=0$ 表示圆的充要条件是 $I_1^2=4I_2$ 且 $I_1I_3<0$。

5. 证明: $F(x,y)=0$ 表示等轴双曲线或两条互相垂直的直线的充要条件是 $I_1=0$。

6. 设 $F(x,y)=0$ 表示一对平行直线，证明其距离为 $d=\sqrt{-\frac{4K_1}{I_1^2}}$。

7. 证明：抛物线满足 $I_1 I_3 < 0$。

5.3　二次曲线的对称中心

原书正文第 175–176 页

1. 求直线 $x = 2 + 3t,\ y = -1 + 2t$ 与下列曲线的交点：
   (1) $2x^2 - 2xy + \frac{3}{2}y^2 - 2x = 0$；　(2) $x^2 - y^2 - x - y + 1 = 0$。
2. 下列二次曲线有无渐近方向？若有，求出它们：
   (1) $x^2 - 3xy - 10y^2 + 6x - 8y = 0$；
   (2) $x^2 + xy - 2y^2 - 11x - y + 28 = 0$；
   (3) $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 4 = 0$；
   (4) $8x^2 + 8xy + 2y^2 - 6x - 3y - 5 = 0$。
3. 求下列二次曲线的对称中心：
   (1) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 11 = 0$；
   (2) $2xy - 4x + 2y + 11 = 0$；
   (3) $4x^2 + 4xy + y^2 - 10x - 5y + 6 = 0$；
   (4) $x^2 - 2xy + y^2 - 3x + 2y - 11 = 0$。
4. 习题 5.2 第 1 题 (4) 中的二次曲线是一个点，求该点坐标。
5. 讨论 λ, μ 满足什么条件时，曲线 $x^2 + 6xy + \lambda y^2 + 3x + \mu y - 4 = 0$：
   (1) 有唯一中心；　(2) 没有中心；　(3) 有一条中心直线。
6. 若 $F(x, y) = 0$ 表示中心型曲线，写出中心是原点的条件。
7. 二次曲线 S 经过 $(2, 3)^{\mathrm{T}}, (4, 2)^{\mathrm{T}}, (-1, -3)^{\mathrm{T}}$，以 $(0, 1)^{\mathrm{T}}$ 为中心，求 S 的方程。

5.4　二次曲线的直径和对称轴

原书正文第 183–185 页

1. 求下列二次曲线的对称轴：
   (1) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$；
   (2) $2xy - 4x + 2y - 3 = 0$；
   (3) $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5x + 6 = 0$。
2. 若 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_0 = 0$ 表示椭圆或双曲线，证明对称轴由
   $$a_{12}(x^2 - y^2) - (a_{11} - a_{22})xy = 0$$
   给出。

3. 若 $F(x,y)=0$ 表示抛物线，证明顶点为原点的充要条件是
$$a_{11}a_1^2+a_{22}a_2^2+2a_{12}a_1a_2=0,\qquad a_0=0.$$
4. 求曲线 $4xy-5y^2+2x+6y+1=0$ 的经过 $(-4,2)^{\mathrm{T}}$ 的直径及其共轭直径。
5. 证明：圆的任意一对共轭直径互相垂直。
6. 证明：椭圆的任意一对共轭半径（共轭直径上中心到椭圆的距离）的长度平方和是常数。
7. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一条弦在 $(2,1)^{\mathrm{T}}$ 处被等分，求这条弦的斜率。
8. 求双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ 的被 $(5,1)^{\mathrm{T}}$ 平分的弦与曲线的两个交点。
9. 证明：抛物型曲线的直径方向一定是它的渐近方向。
10. 证明：对抛物线，沿渐近方向的每条直线均是它的直径。
11. 证明：对中心型曲线，过中心且沿非渐近方向的直线均是它的直径。
12. 直接由方程系数确定下列二次曲线的类型、形状和位置，并画图：
    (1) $6xy+8y^2-12x-26y+11=0$；
    (2) $x^2+2xy+y^2-8x+4=0$；
    (3) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$；
    (4) $x^2-4xy+4y^2+8y+3=0$。

*13. 求经过 $(-2,-1)^{\mathrm{T}},(0,-2)^{\mathrm{T}}$，且以 $x+y+1=0$ 和 $x-y+1=0$ 为对称轴的二次曲线方程。

5.5　切线、法线与双曲线的渐近线

原书正文第 189–190 页

1. 求下列二次曲线在指定点处的切线和法线方程：
    (1) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的 $M_0=(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$；
    (2) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的 $M_0=(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$；
    (3) 抛物线 $y^2=2px$ 上的 $M_0=(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$。
2. 求下列二次曲线经过所给点的切线方程：
    (1) $3x^2+4xy+5y^2-7x-8y-3=0$，点 $(2,1)^{\mathrm{T}}$；
    (2) $5x^2+7xy+y^2-x+2y=0$，原点；
    (3) $5x^2+6xy+5y^2=8$，点 $(0,2\sqrt{2})^{\mathrm{T}}$；
    (4) $2x^2-xy-y^2-x-2y-1=0$，点 $(0,2)^{\mathrm{T}}$。
3. 求曲线 $4x^2-4xy+y^2-2x+1=0$ 经过 $(1,3)^{\mathrm{T}}$ 的切线和法线方程。
4. 求下列切线方程及切点坐标：
    (1) 曲线 $x^2+4xy+3y^2-5x-6y+3=0$ 的平行于 $x+4y=0$ 的切线；

(2) 曲线 $x^2+xy+y^2=3$ 的平行于 x 轴的切线。

5. 证明：经过二次曲线与其一条直径交点的切线，必平行于该直径的共轭方向。

6. 已知
$$(A_1x+B_1y+C_1)^2+2(A_2x+B_2y+C_2)=0,$$
其中 $A_1B_2-A_2B_1\neq 0$、$A_1A_2+B_1B_2=0$。证明：

(1) 它表示抛物线；

(2) $A_1x+B_1y+C_1=0$ 是其对称轴；

(3) $A_2x+B_2y+C_2=0$ 是其顶点处的切线。

7. 证明：抛物线 $y^2=2px$ 在 $M=(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$ 处的切线与 x 轴的交点为 $N=(-x_1,0)^{\mathrm{T}}$。

*8. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点 F_1,F_2 分别向任意切线作垂线，垂足为 T_1,T_2。证明：两垂足的轨迹是以原点为中心的同一个圆。

*9. 证明：两边均与椭圆相切的直角的顶点轨迹是圆。

*10. 证明：两边均与抛物线相切的直角的顶点在准线上，而连接两个切点的直线经过焦点。

*11. 已知 $\triangle ABC$，E 是 AB 的中点，抛物线分别在 A,B 与边 CA,CB 相切。证明 EC 平行于抛物线的对称轴。

12. 求下列双曲线的渐近线，并求曲线在以渐近线为坐标轴的坐标系中的方程：

(1) $12x^2-7xy-12y^2-17x+31y-13=0$；

(2) $6x^2+5xy-6y^2-39x+26y-13=0$。

13. 证明：若 $F(x,y)=0$ 表示双曲线，则其渐近线分别平行于 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2=0$ 表示的两条相交直线。

14. 证明：若 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+a_0=0$ 表示双曲线，则渐近线为 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2=0$。

15. 证明：若 $AB(x^2-y^2)-(A^2-B^2)xy=C$，其中 $C\neq 0$、A,B 不全为零，则它表示双曲线，并求其渐近线。

16. 证明：双曲线上任意点到两条渐近线的距离之积为常数。

*17. 给定 $(A_1x+B_1y+C_1)^2-(A_2x+B_2y+C_2)^2=1$，其中 $A_1B_2-A_2B_1\neq 0$。证明它表示双曲线，并求其渐近线。